

الفرض الأول — الفصل الثاني (تنسيق بكالوريا)

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 20/20

المعامل: 5

المدة: ساعتان

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2027

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

التمرين الأول (5 نقاط) — دراسة دالة أسية

السؤال (1)

1 نقطة

لتكن $f(x) = e^{x-2}(1-x)$ على $\mathbb{R}$.
أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

السؤال (2)

1 نقطة

أحسب $f'(x)$ و ادرس إشارتها.

السؤال (3)

1 نقطة

أنشئ جدول تغيّرات f و أحسب القيمة الصغرى.

السؤال (4)

1 نقطة

أوجد معادلة المماس T في النقطة A ذات الفاصلة $x = 1$.

السؤال (5)

1 نقطة

بين أنّ المعادلة $0 = f(x)$ يقبل حلاً وحيداً α في $\mathbb{R}$ و عيّنه.

التمرين الثاني (5 نقاط) — معادلات أسية ولوغاريتمية

1 نقطة

السؤال (1)

أحلّ في $\mathbb{R}$: $0 = 6 + {}^x5e - {}^{2x}e$.

1.5 نقطة

السؤال (2)

أحلّ في $\mathbb{R}$: $\ln 6 = (2 - \ln(x + (1 + \ln(x$ (مع شروط الوجود).

1 نقطة

السؤال (3)

أحلّ في $\mathbb{R}$: $0 = 3 + \ln x \, 4 - \ln^2 x$.

1 نقطة

السؤال (4)

أحلّ في $\mathbb{R}$: $3 = {}^x-e + {}^xe$.

0.5 نقطة

السؤال (5)

باستعمال $\ln$, احسب $\ln 8 - \ln 4 + \ln 6$.

السؤال (1)

1.5 نقطة

لتكن (u_n) المتتالية المعرفة بـ $u_n e^{2n} = u_{n+1}$.
أ) يبين أن (u_n) متتالية هندسية, حدد أساسها.
ب) احسب u_0, u_1, u_2 .

السؤال (2)

1 نقطة

احسب $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

السؤال (3)

0.75 نقطة

احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

السؤال (4)

1 نقطة

لتكن (v_n) المعرفة بـ $\ln u_n = v_n$. يبين أن (v_n) حسابية.

السؤال (5)

0.75 نقطة

احسب $\sum_{k=0}^n v_k = v_0 + v_1 + \dots + v_n$.

السؤال (1)

0.75 نقطة

احسب $\int_0^1 e^{2x} dx$.

السؤال (2)

1.25 نقطة

احسب $\int_0^1 xe^x dx$ بالتجزئة.

السؤال (3)

1.5 نقطة

احسب $\int_0^1 x^2 e^x dx$ بالتجزئة المتكررة.

السؤال (4)

1 نقطة

احسب $\int \frac{e^x}{x+10} dx$ (باستعمال تغيير المتغير).

السؤال (5)

0.5 نقطة

احسب $\int_0^1 e^{-x^2} dx$.